

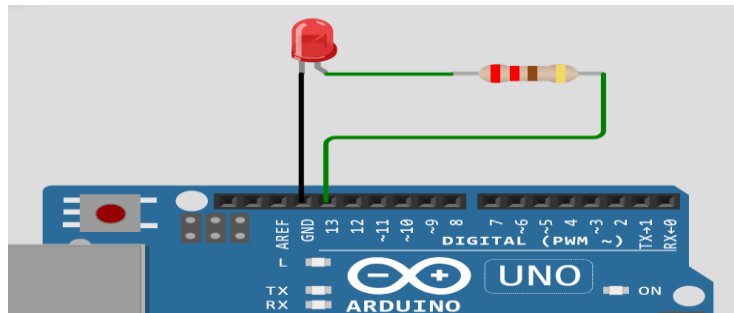
I. Prise en main de Wokwi et GPIO

Les simulateurs (Wokwi; SimulIDE, Tinkercad, Proteus, ...) sont idéal pour apprendre à coder et tester les programmes avant de passer à la réalisation matérielle

Wokwi (Resp. SimulIDE) est un simulateur électronique en ligne (<https://wokwi.com/> ; Resp. hors ligne et open-source), supportant Arduino uno. Il permet d'ajouter des composants comme des LED, des boutons et des moteurs

I. Prise en main de Wokwi

- Sélectionner la carte
- Accéder à la rubrique : Start from Scratch
- Découverte de l'interface :
 - La zone de gauche pour le code (Arduino IDE en ligne).
 - La zone de droite pour le montage du circuit.
 - Les boutons pour exécuter, arrêter et déboguer la simulation.
- Exemple 1 : Ecrire sur une broche GPIO pour allumer une LED
 - Câblage :
 - Dans la zone de montage, ajouter une LED et une résistance de 220 Ω .
 - Attention : La LED a une polarité. La broche la plus longue (anode, +) doit être connectée à la sortie de l'Arduino, et la broche la plus courte (cathode, -) doit être connectée à la résistance.
 - Relier la LED à la broche D13 de l'Arduino et à la masse (GND).



- Le programme :


```

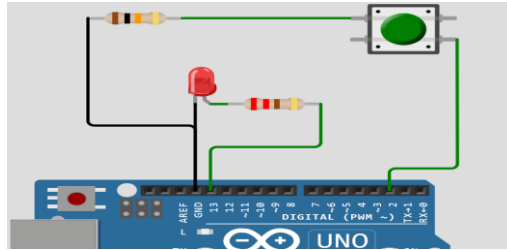
void setup() {                                //exécutée une seule fois au démarrage
    pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {                                  // exécutée en boucle après le setup()
    digitalWrite(13, HIGH); // Allumer la LED
    delay(1000);            // Attendre 1 seconde
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(1000);
}
      
```

II. Contrôler une LED avec un bouton poussoir via broche GPIO

- Câblage :
 - Sur le circuit précédent.
 - Ajouter un bouton-poussoir.

- Relier une broche du bouton à la broche D2 de l'Arduino et l'autre broche à la masse (GND) via une résistance Pull-down.



- Le programme :

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT); // Définir la broche 2 comme entrée
}

void loop() {
  if (digitalRead(2) == HIGH) { // Si le bouton est pressé
    digitalWrite(13, HIGH);    // Allumer la LED
  }
  else {
    digitalWrite(13, LOW);     // Éteindre la LED
  }
}
```

- Exercices à faire :

1. Refaire les deux montages en utilisant un breadboard (plaque d'essai).
2. Ajouter une deuxième LED au premier exemple et la faire clignoter en alternance.
3. Modifier le programme pour que la LED reste allumée pendant 5 secondes après avoir relâché le bouton poussoir.

II. Une classe LED pour contrôler une LED

- Câblage : le même que l'exemple 1.
- Programme :

<pre>class LED { private: int pin; public: LED(int p) : pin(p) { pinMode(pin, OUTPUT); } void on() { digitalWrite(pin, HIGH); } void off() { digitalWrite(pin, LOW); } };</pre>	<pre>LED led_1(13); // Créer un objet LED sur la broche 13 void setup() { led_1.on(); // Allumer la LED } void loop() { led_1.off(); // Éteindre la LED delay(1000); led_1.on(); delay(1000); }</pre>
---	---

- Exercices à faire :

1. Créer une classe Buzzer pour contrôler un buzzer.
2. Créer une classe ServoMotor pour contrôler un servomoteur.
3. Créer une classe Potentiometer pour lire la valeur d'un potentiomètre et contrôler la luminosité d'une LED.